

表 1: 两个毕业设计候选选题对比

对比维度	选题一：鄱阳湖候鸟目标检测	选题二：无人机红外人员搜救
应用场景	鄱阳湖湿地候鸟生态监测	无人机灾害环境人员搜救
检测对象	白鹤、白额雁、白鹳、普通鹤、天鹅等典型候鸟	复杂环境下的人员目标
数据集	PYL-5-2023 鄱阳湖鸟类数据集	POP 红外人员检测数据集
数据规模	8077 张高质量鸟类图像	8768 张红外图像，25811 个目标标注框
数据标注	X-AnyLabeling 人工标注，包含类别和位置信息	COCO 格式标注，并提供格式转换代码
数据来源	来源于鄱阳湖湿地生态系统监测预警平台历史监控录像	基于无人机红外成像采集，数据集公开发布
图像类型	可见光监控图像	红外热成像图像
主要技术问题	小目标、姿态变化、遮挡、复杂背景、多目标检测	小目标、植被遮挡、复杂背景、不同飞行高度
模型研究	基于轻量化 YOLO 模型，针对鸟类小目标检测进行优化	基于轻量化 YOLO 模型，针对红外人员及遮挡目标进行优化
RDK 部署	将模型转换并部署至 RDK 平台	将模型转换并部署至 RDK 平台
部署测试	测试检测精度、推理速度、延迟及资源占用	测试检测精度、推理速度、延迟及资源占用
多路扩展	使用多段视频模拟多路监控输入，测试多路推理性能	使用多段红外视频模拟多路输入，测试并发推理性能
应用价值	面向湿地生态保护和候鸟监测	面向灾害环境搜救，辅助人员目标发现
数据获取难度	中等，需要获得合法可用的鸟类图像或视频素材	较低，POP 数据集已公开，可直接获取
硬件需求	不需要特殊硬件	不需要无人机或红外摄像设备
技术难度	中等，重点为多类别及小目标检测	中等，重点为红外、遮挡及小目标检测
论文特色	国内生态场景 + 候鸟检测 + 边缘 AI 部署	红外成像 + 无人机搜救 + 遮挡检测 + 边缘 AI 部署
主要风险	数据获取和数据规模可能影响实验效果	红外数据与实际应用场景存在一定域差异